12.4 Dashboard: gráficos — status de entrega

Bloco 12.4 Dashboard: gráficos · Sprint 12 — Painel financeiro e Dashboard · Data: 2026-10-03 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Implementado e validado. As sete camadas passam com o código final (seção 3). Foram precisas algumas rodadas: duas falhas eram do próprio bloco e foram corrigidas, e duas eram intermitentes.

O Dashboard (12.3) ganhou quatro gráficos. Cada um fica dentro da seção do perfil que a vê:

- **Funil comercial** e **Motivos de rejeição**: seção Funil comercial, vista por admin, comercial e visualizador.
- **Progresso das obras ativas**: seção Operação, vista por admin, produção, medição e visualizador.
- **Receita por mês**: seção Financeiro, vista por admin, financeiro e visualizador.

Os números saem de helpers puros testados e passam pela mesma regra dos cards. Os gráficos só desenham esses números.

Nenhuma migration e nenhuma rota nova. Entrou uma dependência: `recharts` 3.10.1, com `react-is` 18.3.1, que é peer dele.

1. As cinco atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Escolher e instalar a biblioteca de gráficos	`recharts@^3.10.1` e `react-is@^18.3.1` pelo pnpm. A 2.15.4 chegou a ser instalada, mas o pnpm a marca como **deprecated**. Por isso a escolha foi a linha 3, a mantida, que aceita React 18 e pede `react-is` como peer. Os componentes ficam em `src/app/(app)/_dashboard/graficos.tsx` (`'use client'`). A página e o carregador continuam Server Components
Funil comercial: orçamento → proposta → contrato	`funilComercial` . São os **orçamentos** recebidos (todos), as **propostas enviadas** (que foram ao cliente: todas menos o rascunho) e os **contratos**. A barra mostra a quantidade e o % sobre a etapa anterior. Sem período, como a taxa de conversão dos cards
Receita por mês nos últimos 12 meses	`receitaPorMes` e `ultimos12Meses` . Por mês, do mês corrente para trás, são duas barras. **Faturado**: NFs não canceladas, pela data de emissão. **Recebido**: pagamentos, pela regra do `total_recebido` , sem o arquivado das conversões de acordo. Mês sem movimento aparece com zero. As somas são em centavos

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Progresso de execução das obras ativas	`progressoDasObras`. É a média das quatro etapas agregadas da obra (`progressoGeralDaObra(progressoAgregado(...))`), a mesma conta da aba Execução. A obra menos adiantada vem primeiro
Motivos de rejeição de orçamentos e propostas	`motivosDeRejeicao`. São os orçamentos rejeitados e as propostas rejeitadas, por motivo, em duas barras lado a lado, do mais frequente para o menos. O rejeitado sem motivo (dado antigo) aparece como "Sem motivo"

Decisões

- **Os números chegam prontos ao gráfico.** O recharts só desenha. A conta fica em `src/lib/dashboard.ts`, que tem teste e é conferida contra a conta manual na camada dados.
- **Cada gráfico tem a tabela dos dados no HTML** (`sr-only`), dentro de um `<figure>` com `aria-label`. Leitor de tela lê os números, e o runtime prova o render sem depender do JavaScript do cliente.
- **Barras sem animação** (`isAnimationActive={false}`): o Dashboard é aberto todo dia, e a animação só atrasaria a leitura.
- **Cores do app**: o escuro do menu ativo para a série principal, cinza para a de apoio e verde para o recebido. Nada de paleta nova.

2. Números em gc-dev

Em 2026-10-03, como admin:

- **Funil**: 28 orçamentos → 11 propostas enviadas (39,3%) → 9 contratos (81,8%).
- **Motivos**: cinco motivos, com uma rejeição cada; concorrente e "Outro" aparecem em orçamento e em proposta.
- **Progresso**: OBRA-2025-03 com 25,96% (8 execuções) e OBRA-2026-001 com 52,23% (45 execuções).
- **Receita**: há movimento em julho, agosto e setembro de 2026. Julho teve R$ 2.000,00 faturados, agosto R$ 9.500,00 faturados e R$ 1.550,00 recebidos, setembro R$ 5.300,00 faturados e R$ 13.800,00 recebidos. Os outros nove meses estão zerados.

A camada dados confere esses números contra a conta manual a cada rodada, então eles não ficam fixos no runtime.

3. Validação

A rodada completa (`caffeinate -i npm run validar`) foi feita em 2026-10-03:

CAMADA	RESULTADO	DO 12.4
sobras	nenhuma em gc-dev	—
estático	**limpo** (`tsc` + `next lint`)	—
unitário	**373 casos**	`dashboard.test.ts`, **4 casos novos**: o funil com a conversão e a etapa anterior zerada; a receita com virada de ano, o arquivado e a NF cancelada fora, em centavos; o progresso das obras pela média das etapas; os motivos lado a lado, com o "Sem motivo"
build	**60 rotas**, iguais à baseline	nenhuma rota nova
runtime	**277/277 rotas**	**4 rotas** na `/`. O admin vê os quatro gráficos, com a tabela dos dados. Comercial vê o funil e os motivos; produção só o progresso; financeiro só a receita
dados	**55/55 checagens**	**1 checagem**. Os dados dos quatro gráficos, com as queries do carregador, batem com a conta manual: as contagens do funil, o faturado e o recebido de cada um dos 12 meses (em centavos e sem o arquivado), a média das etapas de cada obra ativa e os motivos por origem
escrita	**474/474 passos**	nada novo: o bloco não tem Server Action
navegador	**224/224 passos**	**passo 50**, 4 checagens. Os quatro gráficos desenham as barras; a receita cobre 12 meses; em 390px a página não rola de lado, e os quatro gráficos ainda têm barras. Screenshots `50-dashboard-graficos.png` e `50-dashboard-graficos-390.png`

Rodadas:

1. Parou na escrita, em 471/474. Os três passos do anexo da ingestão (sprint 7 da automação) falharam com `TypeError: fetch failed` no Storage do gc-dev, e a camada levou 1.116 s, contra os 337 s de costume. Ficou uma proposta de teste para trás (`VALIDA-INGESTAO-…-ANX`), que foi apagada com `verificar-sobras.mjs --apagar`. Na mesma rodada, refeita só a escrita deu 474/474.
2. Parou no navegador, em 221/223, por **defeito do bloco**: em 390px a página tinha 442px. A tabela de acessibilidade de cada gráfico estava com `sr-only` no próprio `<table>`, e tabela ignora o width de 1px. Correção: o `sr-only` foi para um `div` em volta. A medição também mostrou o funil **sem barras** em 390px, porque o rótulo comprido reservava 220px. Correção: rótulo curto ("11 · 39,3%"), com a explicação no tooltip e na nota do gráfico. O passo 50 passou a conferir as barras em 390px.
3. Parou no navegador, em 222/224, por **defeito do bloco**: a página ficava com 1.135px ao reduzir a tela de 1440 para 390. O gráfico desenhado largo segurava a largura dos blocos de fora. Correção: o gráfico é desenhado numa área com posição absoluta dentro de uma moldura de altura fixa (`Area`, em `graficos.tsx`).
4. Seis camadas passaram (unitário 373, build 60, runtime 277/277, dados 55/55, escrita 474/474). O navegador parou no passo 7f (sprint 5), esperando o toast "Valor ajustado" sumir. O ajuste foi

gravado e conferido no passo anterior, e o mesmo passo passou nas rodadas 1 a 3. Refeito o navegador, o passo 7f passou, mas o 49 e o 50 voltaram a dar 1.135px. No headless do validador, o viewport muda pelo CDP e o `ResizeObserver` nem sempre dispara (o comentário de `viewport()` em `navegador-cdp.mjs` já registra isso para o rAF). Assim o gráfico antigo continuava largo e transbordava. Correção: `overflow: hidden` na moldura. Se o redesenho atrasar, o gráfico fica cortado no cartão, sem alargar a página.

5. Depois dessa mudança, que é só de CSS, rodaram de novo o **navegador**, com **224/224**, e o **estático**, limpo. As outras camadas são as da rodada 4, com o mesmo código de dados e de servidor.

3b. Ajuste visual depois do fechamento (2026-10-05)

O Breno viu duas coisas na tela que não eram para ser assim: os indicadores pareciam botões, e os gráficos não tinham animação. O ajuste seguiu as skills `dataviz` e `animate`.

Indicadores. Antes, cada número era um cartão com borda e sombra, e o cartão inteiro era um link com hover: lia-se como botão. Agora cada seção tem **uma faixa de indicadores**: um painel só, com os números separados por divisórias, o valor em 24px com algarismos tabulares e, quando há detalhe, um link discreto **"Ver →"**. O `data-card` e os `href` continuam, então as checagens não mudaram.

Gráficos, pelas regras da dataviz:

- **Paleta.** O cinza com o quase-preto, e o cinza com o verde, **reprovavam** no `validate_palette.js`: croma baixo, claridade fora da faixa e contraste do cinza de 2,47:1. Agora são o azul `#2a78d6` e o laranja `#eb6834` da paleta de referência, que passam as cinco checagens sobre o branco do cartão (CVD ΔE 24,7, contraste ≥ 3:1). Gráfico de uma série usa só o azul.
- **Marcas.** A barra tem no máximo 24px (as do funil tinham uns 60px), ponta de 4px arredondada com a base reta, e 2px de vão entre as barras do mesmo grupo. A grade vertical dos motivos é hairline.
- **Foco.** O recharts 3 dá foco à área do gráfico (`accessibilityLayer`), e o clique do mouse desenhava um contorno azul em volta dele, o que o fazia parecer um botão. Em `globals.css`, o contorno ficou só no foco por teclado (`:focus-visible`).

Animação, pela skill `animate`:

- **Quando:** a barra cresce da base na carga do Dashboard, que se abre algumas vezes ao dia. O propósito é evitar a mudança brusca: o gráfico não aparece já pronto.
- **Como:** ease-out forte `cubic-bezier(0.23,1,0.32,1)` em 450ms, com a segunda série entrando 60ms depois.
- **Movimento reduzido:** com `prefers-reduced-motion: reduce` no sistema, não há animação. Os números não são animados (sem contagem crescente), porque dado que se lê não deve se mexer por estilo.

Conferido pelo Playwright:

- a barra do funil cresce na carga (262px → 312px) e, com movimento reduzido, já nasce em 312px;

- a espessura máxima é de 24px, e as cores são só as duas validadas;
- o indicador é `div`, sem sombra e sem cursor de botão;
- o clique no gráfico não deixa contorno;
- em 1440 e em 390px não há rótulo encavalado, cortado ou fora do desenho, nem rolagem lateral.

Capturas em `/tmp/gc-validacao/shots/dash-1440.png` e `dash-390.png`.

Rodada completa depois do ajuste, em 2026-10-05, passou nas sete camadas com o código final: estático limpo, unitário 373, build 60, runtime 289/289, dados 56/56, escrita 474/474, navegador 249/249. São os mesmos números do fechamento (12.5).

4. Pendências

Resolvidas no fechamento da sprint (12.5):

- **Conferência visual**: feita por inspeção de layout medida pelo Playwright (ver o 12.5). Ela mudou três coisas nos gráficos. O código longo de obra no eixo do progresso passa a ser cortado com "…", e o texto inteiro fica no tooltip. O rótulo de motivo também é limitado. Em 390px, o eixo dos meses da receita ganhou um respiro à esquerda, porque o primeiro mês encostava no "R$ 0". O passo 50 passou a reprovar rótulo encavalado ou fora do desenho, em 1440 e em 390px. **Não é olho humano**: o celular continua com o Breno.
- **Gráficos por perfil no navegador**: o passo 51 confere, com cada perfil, que os gráficos dele estão desenhados e os dos outros não aparecem.